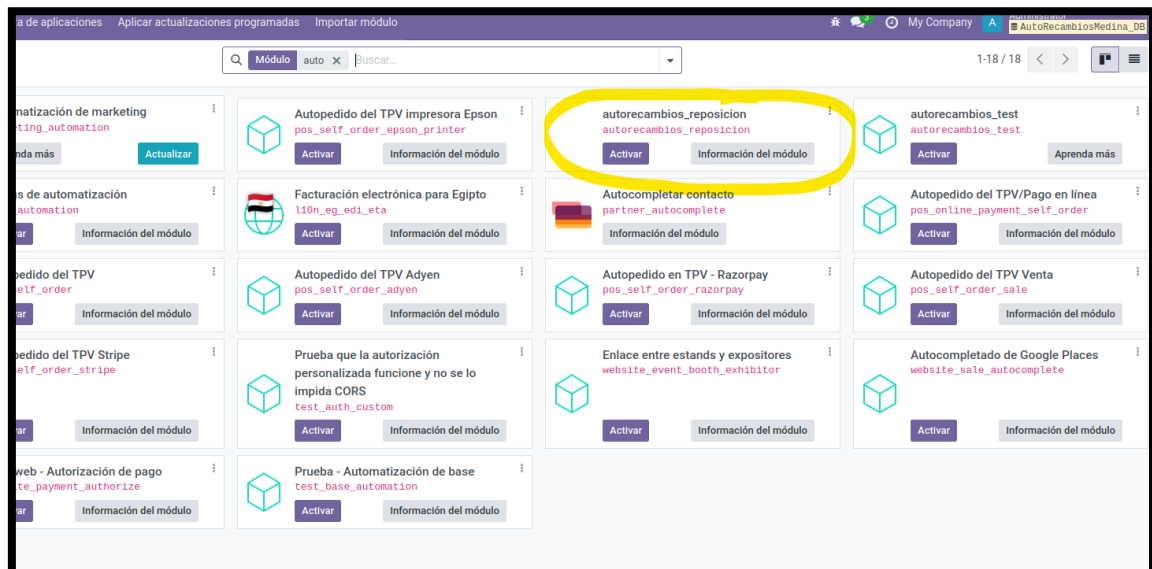


EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA UNIDAD 4 – SGE

1. INTRODUCCIÓN

En esta práctica se ha desarrollado un módulo propio para Odoo orientado a la empresa asignada, AutoRecambios Medina, un mayorista de recambios de coche con 50 empleados y un catálogo de unas 15.000 referencias activas.

El objetivo del módulo es gestionar un proceso real e importante para este tipo de empresa: la reposición interna de recambios. De este modo, cuando una pieza necesita volver a solicitarse por falta de stock o por alta rotación, el sistema permite registrar la solicitud, calcular su coste estimado y seguir su estado hasta su finalización.



2. EMPRESA Y NECESIDAD QUE RESUELVE

La empresa AutoRecambios Medina necesita controlar correctamente su almacén debido al gran número de referencias con las que trabaja. En una empresa de este tipo, uno de los procesos más importantes es detectar qué piezas deben reponerse y priorizar aquellas que son más urgentes.

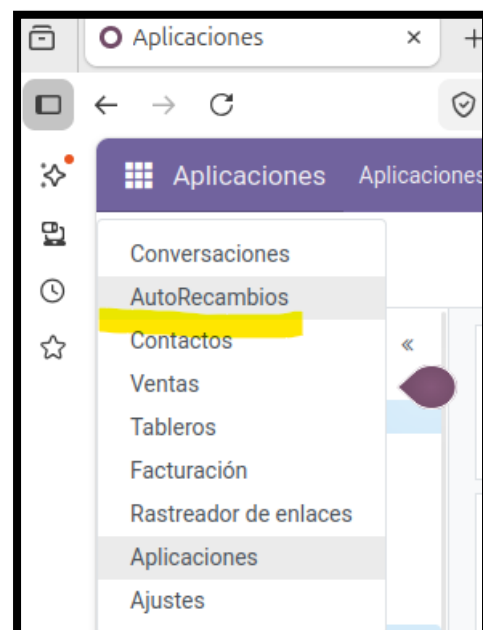
Por ello, el módulo desarrollado se centra en la gestión de solicitudes internas de reposición. Esta solución resulta coherente con la actividad de la empresa, ya que permite organizar mejor las necesidades de stock y llevar un pequeño seguimiento del proceso desde Odoo.

3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

El módulo desarrollado se llama AutoRecambios Reposición y ha sido preparado para funcionar en Odoo 18.

Su función principal es permitir crear solicitudes de reposición de recambios, guardando la información más importante de cada una de ellas. Entre los datos registrados se incluyen el identificador de la solicitud, la referencia del recambio, el solicitante, la fecha, la cantidad necesaria, la prioridad y el precio unitario estimado.

Además, el módulo calcula automáticamente el importe total de la reposición y permite gestionar el flujo de estados del proceso.



4. ESTRUCTURA DEL MÓDULO

El módulo se ha desarrollado respetando la estructura básica de un módulo profesional de Odoo. Contiene los siguientes elementos principales:

__manifest__.py: define la información general del módulo, dependencias y archivos a cargar.

__init__.py: permite que Odoo cargue correctamente la parte Python del módulo.

models/: contiene el modelo de datos y la lógica de negocio.

views/: contiene las vistas XML que forman la interfaz del usuario.

security/: contiene los permisos de acceso básicos al modelo.

Esta estructura permite que el módulo se instale correctamente y quede organizado de forma clara y mantenible.

5. MODELO DE DATOS Y LÓGICA EN PYTHON

El modelo principal del módulo es `autorecambios.reposicion`, creado específicamente para gestionar solicitudes internas de reposición.

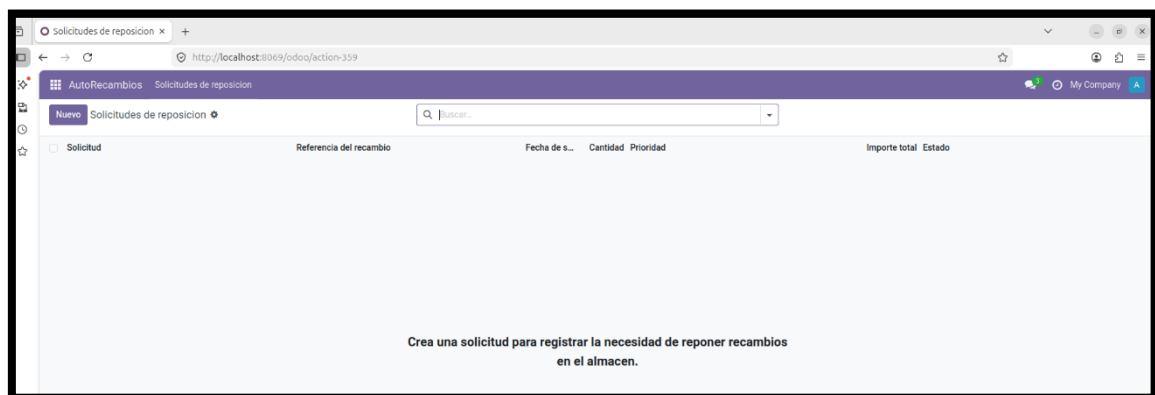
El modelo incluye los siguientes tipos de campos exigidos en la práctica:

- Un campo Char para el identificador de la solicitud
- Un campo Text para la descripción
- Un campo Date para la fecha de solicitud
- Un campo Integer para la cantidad
- Un campo Float para el precio unitario
- Un campo Selection para la prioridad
- Un campo Selection para el estado del proceso

También se ha implementado un campo calculado llamado `importe_total`, que se actualiza automáticamente a partir de la cantidad y el precio unitario. Esto permite calcular de forma automática el coste estimado de cada reposición.

Además, el módulo incorpora lógica en Python para:

- Confirmar una solicitud
- Finalizar una solicitud
- Devolver una solicitud a borrador
- Validar que la cantidad sea mayor que cero
- Validar que el precio unitario no sea negativo



6. ESTADOS DEL PROCESO

El módulo cuenta con un flujo de estados sencillo pero funcional, adaptado a la práctica:

- Borrador
- Confirmado
- Finalizado

Estos estados se gestionan mediante botones en el formulario del registro, lo que permite cambiar visualmente la situación de cada solicitud. De esta forma, el usuario puede ver rápidamente en qué punto se encuentra cada reposición.

The screenshot shows the 'Solicitudes de reposición' form in Odoo. The form is divided into two main sections: 'DATOS GENERALES' and 'DETALLE DE REPOSICION'. The 'Confirmado' button is highlighted with a yellow circle.

DATOS GENERALES		DETALLE DE REPOSICION	
Solicitud ?	REP-0001	Prioridad	Alta
Referencia del recambio ?	FILTRO-ACEITE-001	Cantidad ?	25
Fecha de solicitud	01/05/2026	Precio unitario ?	12,50
Solicitante ?	Responsable de almacen	Importe total ?	312,50

MOTIVO

Descripción ? Reposición por alta rotación en almacén central

The screenshot shows the 'Solicitudes de reposición' form in Odoo. The form is divided into two main sections: 'DATOS GENERALES' and 'DETALLE DE REPOSICION'. The 'Finalizado' button is highlighted with a yellow circle.

DATOS GENERALES		DETALLE DE REPOSICION	
Solicitud ?	REP-0001	Prioridad	Alta
Referencia del recambio ?	FILTRO-ACEITE-001	Cantidad ?	25
Fecha de solicitud	01/05/2026	Precio unitario ?	12,50
Solicitante ?	Responsable de almacen	Importe total ?	312,50

MOTIVO

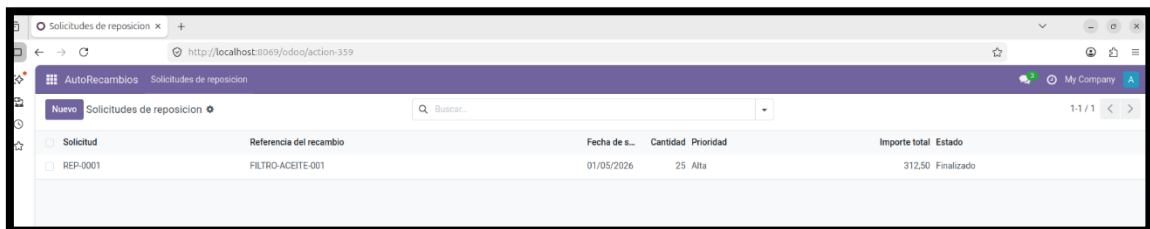
Descripción ? Reposición por alta rotación en almacén central

7. VISTAS, MENÚS Y ACCIONES

Se han creado dos vistas XML principales:

- Una vista lista, para consultar varias solicitudes de reposición
- Una vista formulario, para crear, editar y consultar cada solicitud individualmente
- La vista formulario está organizada por grupos de campos para mejorar la usabilidad e incluye botones que llaman a métodos Python. También se ha añadido un menú principal llamado AutoRecambios y un submenú llamado Solicitudes de reposición, que abre directamente la vista del modelo.

Gracias a esto, el usuario puede trabajar con el módulo de forma sencilla desde la interfaz gráfica de Odoo.



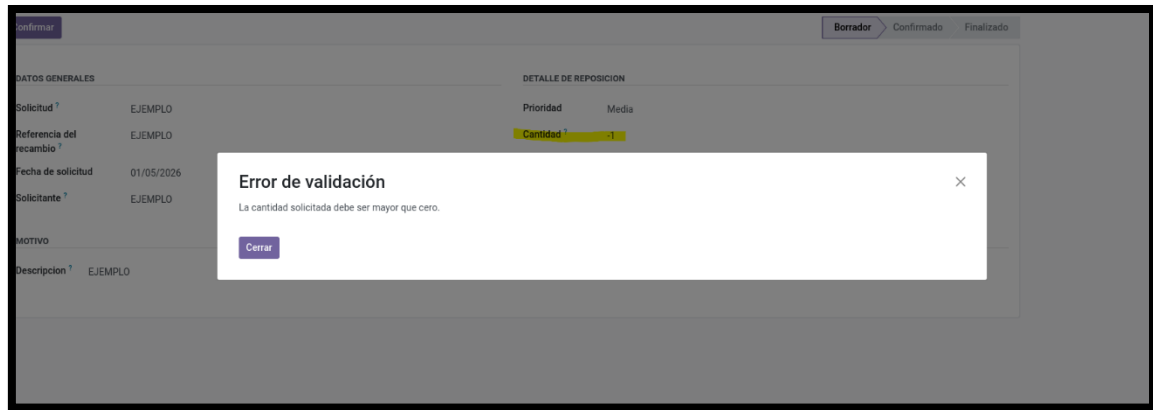
8. SEGURIDAD

En el módulo se han definido permisos básicos de acceso para usuarios internos de Odoo. Estos permisos permiten leer, crear y modificar registros, pero no eliminarlos. Esta configuración es coherente con el tipo de práctica solicitada y evita manipulaciones innecesarias sobre la información registrada.

9. COMPROBACIONES REALIZADAS

Una vez instalado el módulo, se han comprobado los siguientes aspectos:

- El módulo aparece en el listado de aplicaciones
- Se instala correctamente en Odoo
- El menú principal y el submenú se muestran correctamente
- Se pueden crear registros sin problemas
- El campo calculado se actualiza automáticamente
- Los botones cambian correctamente el estado del proceso
- Las validaciones impiden introducir datos incorrectos



10. CONCLUSIÓN

En conclusión, se ha desarrollado un módulo funcional desde cero en Odoo 18, adaptado al modelo de empresa asignado. El módulo resuelve una necesidad real de AutoRecambios Medina, ya que permite gestionar solicitudes internas de reposición de recambios de forma ordenada y visual.

Con esta práctica se ha trabajado la estructura de módulos en Odoo, la creación de modelos de datos, la lógica en Python, las vistas XML, los menús, las acciones y la seguridad básica, integrando así los principales conceptos estudiados durante el curso.

Si quieres, también te puedo dejar ahora una versión más corta y más formal, lista para copiar en Word directamente, o una versión con títulos bonitos y huecos exactos para pegar cada captura.